

§ 2.7 顺磁物质的磁性

一、顺磁物质及顺磁物质的磁化

- 顺磁物质

组成物质的分子(或原子、离子)具有恒定的磁矩

没有外磁场作用时, 物质在宏观上不显示磁性

- 顺磁物质的磁化: 外磁场使顺磁物质的总磁矩不为零

- 磁性粒子: 磁矩不为零的粒子

- 顺磁性气体: 磁性粒子组成的气体 (O_2 , NO)

- 顺磁性晶体: 含有磁性粒子的晶体

譬如: 铬钾矾($Cr_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$)、铁铵矾等)

顺磁性晶体中粒子之间相互作用很微弱, 但晶体中离子可以由它的位置加以分辨, 可应用玻尔兹曼统计理论研究.

二、粒子磁矩和角动量的关系

量子力学给出粒子的磁矩 $\vec{\mu}$ 与角动量 $\vec{J}$ 的关系

$$\vec{\mu} = \mu_B g \vec{J}$$

玻尔磁子: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$

Lande因子:
$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

总角动量量子数: J

轨道角动量量子数: L

自旋量子数: S

电子的质量: m_e

电子的电荷: e

三、顺磁物质的磁性

设外磁场强度为 H , 分子(或离子)在磁场中的磁位能

$$u = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_0 \vec{\mu} \cdot \vec{H} = -\mu_0 \mu_B g \vec{J} \cdot \vec{H} = -\mu_0 \mu_B g m_J H$$

真空磁导率: μ_0

磁量子数: $m_J (= -J, -J+1, \dots, J-1, J)$

根据玻尔兹曼分布, 单位体积内磁矩在磁场方向的分量为 $\mu_B g m_J$ 的粒子数为

$$n(m_J) = n_0 e^{\mu_0 \mu_B g m_J H / kT}$$

假设单位体积的粒子数为 n , 则

$$n = \sum_{m_J=-J}^J n(m_J) = n_0 \sum_{m_J=-J}^J \exp(\mu_0 \mu_B g m_J H / kT)$$

配分函数

$$z(H, T) = \sum_{m_J = -J}^J \exp(\mu_0 \mu_B g m_J H / kT)$$

$$n_0 = \frac{n}{z(H, T)}$$

$$n(m_J) = \frac{n}{z} \exp(\mu_0 \mu_B g m_J H / kT)$$

磁化强度 m : 单位体积的磁矩, 即单位体积的粒子的磁矩在
磁场方向投影的代数和

$$m = \sum_{m_J} \mu_B g m_J n(m_J) = nkT \frac{\partial \ln z}{\partial \mu_0 H}$$

令
$$a = \frac{\mu_0 \mu_B g}{kT} H$$

$$\begin{aligned}
z(a) &= \sum_{m_J=-J}^J \exp(am_J) \\
&= e^{aJ} \left(1 + e^{-a} + e^{-2a} + \cdots + e^{-2aJ} \right) \\
&= e^{aJ} \left(\sum_{J=0}^{\infty} e^{-aJ} - e^{-a(2J+1)} \sum_{J=0}^{\infty} e^{-aJ} \right) \quad (\text{注: } \sum_{J=0}^{\infty} e^{-aJ} = \frac{1}{1-e^{-a}}) \\
&= \frac{e^{-aJ} - e^{a(J+1)}}{1-e^a} \\
&= \frac{e^{-a\left(J+\frac{1}{2}\right)} - e^{a\left(J+\frac{1}{2}\right)}}{e^{-\frac{a}{2}} - e^{\frac{a}{2}}} \\
&= \frac{\operatorname{sh}\left(J + \frac{1}{2}\right)a}{\operatorname{sh}\left(\frac{1}{2}a\right)}
\end{aligned}$$

$$m = nkT \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \mu_0 H} \right)_T = nkT \left(\frac{d}{da} \ln z \right) \left(\frac{\partial a}{\partial \mu_0 H} \right)_T$$

$$= ng \mu_B J B_J(a)$$

$$B_J(a) = \frac{1}{J} \left[\left(J + \frac{1}{2} \right) \text{cth} \left(J + \frac{1}{2} \right) a - \frac{1}{2} \text{cth} \frac{a}{2} \right]$$

$$\text{cth} x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \coth x$$

—布里渊函数

【讨论】

● 高温弱磁场

$$a = \frac{\mu_0 \mu_B g}{kT} H \ll 1$$

$$\text{cth} x = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + \cdots \right), \quad x \ll 1$$

$$\text{cth} a \approx \frac{1}{a} + \frac{a}{3}$$

$$B_J(a) \approx \frac{1}{3} \left(\frac{J+1}{J} \right) a$$

$$m = c \frac{H}{T} \quad \text{—居里定律}$$

居里常数: $c = \mu_0 n \frac{g^2 \mu_B^2 J(J+1)}{3k}$

结论: 在高温弱磁场的情况下, 顺磁物质的磁化强度与外加磁场强度成正比, 与温度成反比.

对于 $J = \frac{1}{2}$ 粒子的顺磁物质 $m_J = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, g = 2$

磁化强度 $m = \frac{n \mu_B^2}{kT} \mu_0 H$

● 低温强磁场

$$a = \frac{\mu_0 \mu_B g}{kT} H \gg 1, \quad e^a \gg e^{-a}$$

$$\coth a = \frac{e^a + e^{-a}}{e^a - e^{-a}} \approx 1$$

$$B_J(a) \approx 1$$

$$m = ng\mu_B J$$

结论：所有粒子的磁矩均沿外磁场方向取向, 顺磁物质处于磁饱和状态.